# Kontrola ryzyka pominięcia etykiet za pomocą Conformal Risk Control

Deklaracja projektu — Rozpoznawanie wzorców, studia II stopnia

Jakub Rudnik Marcel Kowalczyk

20 października 2026

**Streszczenie**

Projekt dotyczy kontroli niepewności i ryzyka predykcji w klasyfikacji wieloetykietowej. Odtworzono procedurę Conformal Risk Control (CRC) [1] w uproszczonym, małym problemie syntetycznym i zbadano, jak wielkość zbioru kalibracyjnego wpływa na kontrolę ryzyka pominięcia prawdziwych etykiet oraz na rozmiar zwracanych zbiorów predykcji. CRC porównano ze stałym progiem prawdopodobieństwa 0,5.

# 1 Temat projektu

**Temat nr 17:** Kontrola ryzyka pominięcia etykiet za pomocą Conformal Risk Control.

**Obszar:** niepewność i kontrola ryzyka predykcji.

**Publikacja bazowa:** A. Angelopoulos, S. Bates, A. Fisch, L. Lei, T. Schuster, *Conformal Risk Control*, ICLR 2024 [1].

**Pytanie badawcze:** Jak wielkość zbioru kalibracyjnego wpływa na kontrolę ryzyka pominięcia etykiet i rozmiar zwracanych zbiorów predykcji?

# 2 Opis zadania

## 2.1 Podstawy teoretyczne

Rozważono predykcję wieloetykietową z $K$ etykietami: dla obiektu $X$ zbiór prawdziwych etykiet $Y \subseteq \{1, \ldots, K\}$ jest niepusty, a model zwraca zbiór predykcji $C_\lambda(X) = \{k : \hat{p}_k(X) \geq 1 - \lambda\}$, gdzie $\hat{p}_k$ to oszacowane prawdopodobieństwo etykiety $k$. Stratą jest odsetek pominiętych prawdziwych etykiet:

$$\ell\big(C_\lambda(X), Y\big) = 1 - \frac{|Y \cap C_\lambda(X)|}{|Y|} \in [0, B], \qquad B = 1.$$

Strata jest ograniczona i monotoniczna: przy rosnącym $\lambda$ zbiór $C_\lambda$ rośnie, a strata nie rośnie. Przykładowo dla $Y = \{A, B\}$ predykcja $\{A\}$ daje stratę $1/2$, a predykcja $\{A, B, C\}$ stratę $0$ — kosztem dodatkowej, fałszywej etykiety.

Na podstawie $n$ obiektów kalibracyjnych, wymiennych z obiektem testowym, CRC wybiera

$$\hat{\lambda} = \inf\Big\{\lambda : \tfrac{n}{n+1}\,\hat{R}_n(\lambda) + \tfrac{B}{n+1} \leq \alpha\Big\}, \qquad \hat{R}_n(\lambda) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ell\big(C_\lambda(X_i), Y_i\big),$$

co gwarantuje $\mathbb{E}\big[\ell(C_{\hat{\lambda}}(X_{n+1}), Y_{n+1})\big] \leq \alpha$. Gwarancja dotyczy wartości oczekiwanej ryzyka — nie poprawności każdej pojedynczej predykcji ani warunkowej kontroli w podgrupach. Sam próg surowego średniego błędu (bez poprawki $n/(n+1)$ i składnika $B/(n+1)$) nie jest pełną procedurą CRC.

# 3 Repozytorium

Kod, konfiguracje, surowe wyniki oraz instrukcja uruchomienia:

https://github.com/Instytut-Softu-Niepowaznego/Conformal-Risk-Control

# Literatura

[1] A. N. Angelopoulos, S. Bates, A. Fisch, L. Lei, T. Schuster, "Conformal Risk Control", International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

Publikacja bazowa projektu; wprowadza procedurę CRC kontrolującą oczekiwaną wartość ograniczonej, monotonicznej straty.